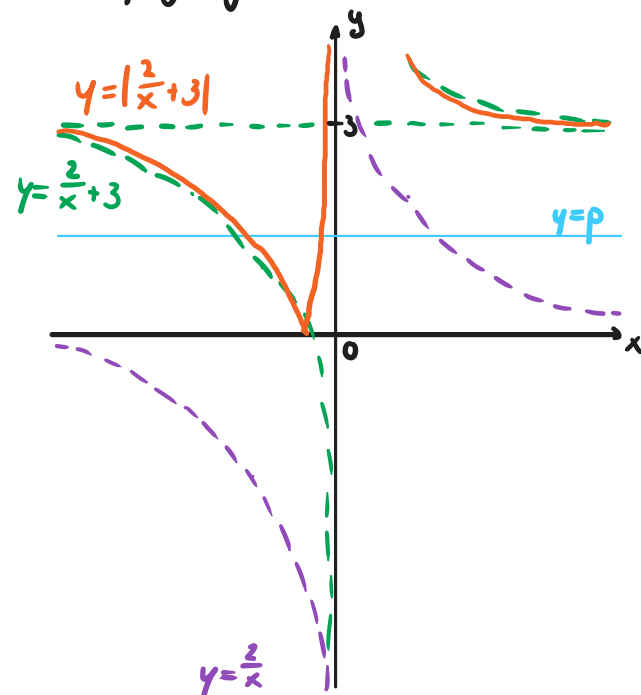


Zadanie z3 (7.5) Dane jest równanie $\left|\frac{2}{x} + 3\right| = p$ z niewiadomą x . Wyznacz liczbę rozwiązań tego równania w zależności od parametru p .

1) Tworzymy wykres obu stron równania:



Prosta $y = p$ została narysowana poglądowo, na przykładowej wysokości. Należy teraz określić w ilu punktach ta prosta przecina się z wykresem pomarańczowej funkcji w zależności od wysokości, na jakiej ta prosta się znajduje.

Z rysunku można odczytać, że:

Odp. 0 rozw. dla $p \in (-\infty, 0)$,
 1 rozw. dla $p \in \{0, 3\}$ oraz
 2 rozw. dla $p \in (0, 3) \cup (3, +\infty)$.

Wskazówka: równania, gdzie trzeba analizować liczbę rozwiązań w zależności od parametru najwygodniej rozwiązuje się graficznie, rysując wykresy funkcji po lewej i prawej stronie równania.

Mozna tak robić, gdy wszystkie wyrażenia z niewiadomą są po jednej stronie równania, a wyrażenia z parametrem są po drugiej stronie.

Po narysowaniu obu wykresów rozwiązania równania będą stanowić x -owe współrzędne punktów przecięcia obu wykresów.

Ta strona równania, w której nie ma zmiennej x , a jest tylko parametr, będzie reprezentowana przez funkcję liniową stałą, czyli będzie to linia pozioma.